Pourquoi le problème des trois corps n'a pas de solution générale sous forme fermée

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous passons en revue les résultats qui délimitent le problème newtonien des trois corps. L'état du système comporte 18 composantes, et les symétries ne fournissent que 10 intégrales premières classiques. Les théorèmes de Bruns (1887) et de Poincaré (1890) excluent des intégrales supplémentaires algébriques et analytiques uniformes, mais non d'autres représentations. La série de Sundman (1912) résout le problème pour un moment cinétique total non nul, avec une convergence bien trop lente pour un usage pratique. Dans le régime non hiérarchique, la divergence exponentielle des trajectoires fait croître l'horizon de prévisibilité seulement comme le logarithme de la précision initiale, limite qu'aucune formule exacte ne supprimerait. Nous concluons que la question ouverte n'est pas celle d'une formule fermée, mais celle de la compréhension des structures qui rendent le mouvement régulier et de la description statistique du régime chaotique, et nous indiquons les axes de recherche correspondants.

Mots-clés : problème des trois corps ; intégrales premières ; série de Sundman ; chaos déterministe ; prévisibilité.
ORCID : 0009-0008-2875-6607
Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.
Série : Le problème des trois corps, partie 1 sur 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/por-que-nao-ha-solucao-geral/
Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Le problème des trois corps demande comment évoluent au cours du temps trois masses ponctuelles qui n'interagissent que par la gravitation newtonienne, leurs positions et vitesses initiales étant données. Pour deux corps, la réponse est complète depuis Newton : les orbites relatives sont des coniques et la position à tout instant s'obtient par l'équation de Kepler. Pour trois corps, il n'existe pas de solution générale exprimée au moyen de fonctions élémentaires, et la raison en est structurelle, non un défaut d'ingéniosité.

Cette note rassemble, sous une forme compacte, les résultats qui délimitent le problème : le décompte des intégrales premières, les théorèmes d'impossibilité de Bruns et de Poincaré [1, 2], la série convergente de Sundman [3] et la limite de prévisibilité imposée par le chaos. L'objectif est de séparer avec précision ce qui a été démontré de ce qui demeure ouvert, afin de servir de base aux notes suivantes de la série.

II. FORMULATION

Avec des masses m_i et des positions $\mathbf{r}_i$, $i = 1,2,3$, les équations du mouvement s'écrivent

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j\neq i} G m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3}. \tag{1}$$

Dans l'espace à trois dimensions, l'état du système comporte 18 composantes (trois de position et trois de vitesse par corps). Les symétries du problème fournissent 10 intégrales premières classiques : l'énergie (1), la quantité de mouvement et le mouvement uniforme du centre de masse (6) et le moment cinétique (3). Dans le problème des deux corps, ces intégrales, auxquelles s'ajoute le vecteur de Laplace-Runge-Lenz, suffisent à ramener le mouvement à des quadratures. Dans celui des trois corps, il reste des degrés de liberté sans intégrale correspondante.

III. RÉSULTATS D'IMPOSSIBILITÉ

En 1887, Bruns a démontré que le problème n'admet pas, outre les dix intégrales classiques, de nouvelles intégrales premières qui soient des fonctions algébriques des coordonnées cartésiennes et des vitesses [1]. Poincaré a étendu ce résultat aux intégrales analytiques uniformes dans le problème restreint et, ce faisant, a décrit pour la première fois l'enchevêtrement des variétés stables et instables qui caractérise aujourd'hui le chaos déterministe [2].

Il importe de délimiter la portée de ces théorèmes. Ils excluent une classe précise de solutions, construites à partir d'une classe précise de fonctions. Ils n'excluent pas des représentations au moyen d'autres fonctions, de même que l'impossibilité de résoudre l'équation générale du cinquième degré par radicaux (Abel, 1824) n'a pas empêché sa résolution au moyen de fonctions elliptiques (Hermite, 1858).

IV. LA SÉRIE DE SUNDMAN

En 1912, Sundman a obtenu une solution générale, valable pour toutes les conditions initiales de moment cinétique total non nul, sous la forme de séries entières d'une variable temporelle régularisée [3]. La régularisation traite les collisions binaires, qui constituent les singularités du problème, et rend la série convergente pour tout temps. Le résultat est mathématiquement complet, mais sa convergence est si lente que des estimations ultérieures ont indiqué qu'un nombre de termes de l'ordre de $10^{8\,000\,000}$ serait nécessaire pour atteindre une précision utile en astronomie [7]. Du point de vue pratique, la série ne remplace pas l'intégration numérique.

V. SENSIBILITÉ AUX CONDITIONS INITIALES

La difficulté pratique décisive est d'une autre nature. En régime non hiérarchique, c'est-à-dire lorsque les trois masses sont comparables et s'approchent les unes des autres, le système est chaotique : deux conditions initiales séparées de δ_0 divergent, en moyenne, selon

$$\delta(t) \sim \delta_0 \, e^{\lambda t}, \tag{2}$$

où λ est le plus grand exposant de Lyapunov. L'horizon de prévisibilité ne croît qu'avec le logarithme de la précision initiale : chaque chiffre exact supplémentaire dans les conditions initiales ajoute un intervalle fixe, de l'ordre de $\ln 10/\lambda$, au temps de prévision. Une solution exacte, même si elle existait sous une forme exploitable, ne supprimerait pas cette limite, car les conditions initiales ne sont jamais connues qu'avec une précision finie.

VI. AXES DE RECHERCHE ACTUELS

Dans ces conditions, la recherche contemporaine s'organise selon des axes qui ne dépendent pas d'une formule fermée :

— **Solutions particulières exactes :** les configurations colinéaires d'Euler (1767), le triangle équilatéral de Lagrange (1772) et des orbites périodiques comme le huit à masses égales, démontré par Chenciner et Montgomery [4]. Des recherches numériques menées depuis 2013 ont catalogué des centaines, puis des milliers d'orbites périodiques [6].

— **Critères de stabilité :** conditions sous lesquelles des configurations particulières ou des systèmes hiérarchiques restent réguliers sur de longues durées.

— **Descriptions statistiques :** dans le régime chaotique, prédire la distribution des issues, typiquement la formation d'un binaire et l'éjection du troisième corps, plutôt que la trajectoire individuelle [5].

— **Géométrie de l'espace des formes :** la réduction par les symétries ramène le mouvement sur une sphère des formes, sur laquelle les alignements et les collisions occupent des positions définies et les trajectoires peuvent être codées symboliquement [8].

VII. CONCLUSIONS

Ce qui est démontré, c'est l'inexistence de nouvelles intégrales algébriques ou analytiques uniformes, l'existence d'une série convergente sans utilité pratique et la sensibilité exponentielle aux conditions initiales dans le régime non hiérarchique. Ce qui demeure ouvert n'est pas une formule, mais la compréhension des structures qui rendent le mouvement régulier et de la manière de décrire statistiquement ce qui est chaotique. Les notes suivantes de cette série rapportent des expériences numériques dans cette direction, en particulier sur les mécanismes qui rendent stables des configurations à peu de corps et sur des propositions intuitives de stabilisation qui échouent.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Pourquoi le problème des trois corps n'a pas de solution générale sous forme fermée », Física Revisitada, note technique FR-TC-01 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/por-que-nao-ha-solucao-geral/.

[1] H. Bruns, Über die Integrale des Vielkörper-Problems, Acta Math. 11, 25 (1887). doi.org/10.1007/BF02612319

[2] H. Poincaré, Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique, Acta Math. 13, 1 (1890). doi.org/10.1007/BF02392505

[3] K. F. Sundman, Mémoire sur le problème des trois corps, Acta Math. 36, 105 (1912). doi.org/10.1007/BF02422379

[4] A. Chenciner and R. Montgomery, A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses, Ann. Math. 152, 881 (2000). arxiv.org/abs/math/0011268

[5] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[6] M. Šuvakov and V. Dmitrašinović, Three classes of Newtonian three-body planar periodic orbits, Phys. Rev. Lett. 110, 114301 (2013). doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.114301

[7] F. Diacu, The solution of the n-body problem, Math. Intelligencer 18, 66 (1996). doi.org/10.1007/BF03024313

[8] R. Montgomery, The three-body problem and the shape sphere, Amer. Math. Monthly 122, 299 (2015). arxiv.org/abs/1402.0841